

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Отчет

по лабораторной работе №1

**«Перевод чисел между
различными системами счисления»**

по дисциплине «Информатика»

вариант 10

Выполнил: Сиразетдинов А.Н., группа Р3118

Преподаватель: Балакшин П.В.

Санкт-Петербург

~ 2026 ~

Задание

# варианта	Исходные данные для примера номер											
	1			2			3			4		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
0	67990	10	7	69785	13	10	258A5	13	7	63,29	10	2
1	90238	10	7	53245	7	10	53885	9	11	71,13	10	2
2	21660	10	11	CBC0C	15	10	ACE47	15	5	26,81	10	2
3	10418	10	9	24486	9	10	88022	9	11	76,96	10	2
4	84483	10	9	CC912	13	10	A4517	11	9	45,14	10	2
5	75599	10	9	43301	5	10	48357	9	11	34,27	10	2
6	76589	10	11	77774	9	10	29181	11	9	74,29	10	2
7	31042	10	11	21A41	11	10	70CB7	13	7	35,62	10	2
8	54117	10	5	E6A94	15	10	43120	5	15	71,54	10	2
9	36950	10	5	A8E57	15	10	34262	7	13	81,52	10	2
10	83860	10	9	11565	7	10	56A98	11	9	39,82	10	2

# варианта	Исходные данные для примера номер											
	5			6			7					
	A	B	C	A	B	C	A	B	C			
0	17,FF	16	2	31,53	8	2	0,111001	2	16			
1	9A,B7	16	2	46,25	8	2	0,010001	2	16			
2	C8,4F	16	2	51,76	8	2	0,101111	2	16			
3	C3,C5	16	2	63,76	8	2	0,010101	2	16			
4	7E,A2	16	2	12,65	8	2	0,100001	2	16			
5	D5,C9	16	2	37,57	8	2	0,000101	2	16			
6	A0,62	16	2	15,41	8	2	0,101011	2	16			
7	6A,68	16	2	51,16	8	2	0,100111	2	16			
8	9F,4F	16	2	60,34	8	2	0,010011	2	16			
9	A5,2E	16	2	65,52	8	2	0,111011	2	16			
10	F9,A3	16	2	74,24	8	2	0,000011	2	16			

# варианта	Исходные данные для примера номер											
	8			9			10					
	A	B	C	A	B	C	A	B	C			
0	0,010101	2	10	37,6F	16	10	205	10	Фиб			
1	0,001111	2	10	17,6A	16	10	443100	Факт	10			
2	0,100011	2	10	31,54	16	10	212	10	Фиб			
3	0,110111	2	10	35,93	16	10	423321	Факт	10			
4	0,100111	2	10	2D,DF	16	10	267	10	Фиб			
5	0,000011	2	10	EE,45	16	10	243210	Факт	10			
6	0,101011	2	10	78,02	16	10	310	10	Фиб			
7	0,011011	2	10	E0,4F	16	10	333111	Факт	10			
8	0,011001	2	10	97,5E	16	10	350	10	Фиб			
9	0,110001	2	10	36,12	16	10	523210	Факт	10			
10	0,110001	2	10	8C,1A	16	10	395	10	Фиб			

# варианта	Исходные данные для примера номер											
	11			12			13					
	А	В	С	А	В	С	А	В	С			
0	654121	Факт	10	741	-10	10	-18520	10	9С			
1	580	10	Фиб	-27314	10	9С	1194	-10	10			
2	333010	Факт	10	720	-10	10	20834	10	9С			
3	620	10	Фиб	15342	10	9С	1168	-10	10			
4	353121	Факт	10	693	-10	10	-17366	10	9С			
5	675	10	Фиб	-23654	10	9С	1135	-10	10			
6	142110	Факт	10	654	-10	10	21512	10	9С			
7	715	10	Фиб	16189	10	9С	1092	-10	10			
8	441321	Факт	10	615	-10	10	-16412	10	9С			
9	780	10	Фиб	-22190	10	9С	1048	-10	10			
10	313110	Факт	10	581	-10	10	22940	10	9С			

Основные этапы вычисления

Для примеров 1-4 и 10-13 приведу программу, находящуюся в репозитории <https://github.com/sirazet/Labs.git>

1year/Информатика/Лабораторная_работа_1_Информатика.ру

5) $F9, A3_{16} = 1111\ 1001, 1010\ 0011_2$ каждую цифру представляем в виде тетрад

6) $74, 24_8 = 111\ 100, 010\ 100_2 = 111100, 0101_2$

7) $0,000011_2 = 0,0000\ 1100_2 = 0,0C_{16}$

8) $0,110001_2 = (1 \times 2^{*-1}) + (1 \times 2^{*-2}) + (1 \times 2^{*-6}) = 0 + 0.5 + 0.25 + 0 + 0 + 0 + 0.015625 = 0.765625_{10} = 0.76563_{10}$

9) $8C, 1A_{16} = (8 \times 16) + (12 \times 1) + (1 \times 16^{*-1}) + (10 \times 16^{*-2}) = 128 + 12 + 0.0625 + 0.0390625 = 140.1015625_{10} = 140.10156_{10}$

Вывод: В процессе лабораторной работы я узнал про ранее не известные мне системы счисления и в чем они практичнее стандартных. Также повторил изученный материал и попрактиковался на примерах